

Название файла	Ссылка	Назначение	Аннотация
Вопросы к модулю 2 test-questions-lab-m2.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/test-banks/test-questions-lab-m2.pdf	Инструмент формирующего оценивания и самоконтроля для студентов бакалавриата по направлению 09.03.04 Программная инженерия. Служит базой для подготовки к защите лабораторных работ второго раздела, промежуточному тестированию и итоговому проекту в рамках дисциплины «Машинное обучение».	Документ содержит перечень контрольных вопросов к лабораторным работам Раздела 2 РПД («Классическое машинное обучение»). Вопросы охватывают ключевые аспекты построения моделей с учителем и без учителя: методы балансировки классов при работе с несбалансированными данными (андерсэмплинг, оверсэмплинг, алгоритм SMOTE и его граничные версии), теоретические основы классических алгоритмов (метрики качества на дисбалансе, выбор функции ядра SVM, информационная энтропия и индекс Джини в деревьях решений, метрические классификаторы). Блок тем также включает практические правила предобработки (необходимость масштабирования признаков) и интерпретацию

			параметров моделей (роль опорных векторов в SVM). Содержание полностью синхронизировано с индикаторами компетенций ML-2.3, ML-3.1–ML-3.3 из рабочей программы и ориентировано на формирование практических навыков ролей Data Analyst и ML Engineer согласно компетентностно-ролевой модели ИТМО.
Перечень тестов Модуль 2 test-questions- lec-m2.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/test-banks/test-questions-lec-m2.pdf	Инструмент промежуточного контроля знаний для проверки теоретического материала лекций второго раздела дисциплины. Служит базой для подготовки студентов бакалавриата по направлению 09.03.04 Программная инженерия к зачету с оценкой в рамках компетентностно-ролевой модели ИТМО.	Документ содержит банк тестовых вопросов закрытого и открытого типа, охватывающий средний уровень освоения компетенций ML-2 (индикатор ML-2.3), ML-3 (индикаторы ML-3.1, ML-3.2, ML-3.3) и ML-4 (индикаторы ML-4.1, ML-4.3). Вопросы проверяют углубленные знания ролей Data Analyst и ML Engineer: методы балансировки классов (<i>SMOTE</i>, <i>ADASYN</i>, взвешивание F1-метрики vs Ассигасу при дисбалансе), системный подход к построению

		пайплайнов (борьба с утечками данных <i>data leakage</i>, мониторинг дрейфа <i>data drift</i>), а также обоснование выбора классических алгоритмов под специфику задачи (сравнение SVM/RBF и деревьев на малых данных, выбор регуляризации Lasso/Elastic Net при мультиколлинеарн ости, применение One-Class SVM для аномалий). Блок оценки качества без учителя охватывает метрики кластеризации (Silhouette Score, Davies-Bouldin Index, ARI/NMI) и различия методов снижения размерности (<i>PCA</i>, <i>t-SNE</i>, <i>UMAP</i>, <i>LDA</i>). Содержание полностью синхронизировано с тематическим планом Раздела 2 РПД «Классическое машинное обучение». Тестирование выступает как часть формирующего оценочного средства ОС-1 согласно разделу
--	--	---

			4.2 рабочей программы.
Задание для решения задачи кластеризации и task-clustering.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-clustering.pdf	Инструмент формирующего оценивания для освоения методов обучения без учителя в рамках второго раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам ML-4.1, ML-4.3.	Лабораторная работа посвящена применению иерархических (<i>Agglomerative</i>) и итерационных (<i>k-means</i> , <i>DBSCAN</i> , <i>Fuzzy C-means</i>) алгоритмов кластеризации к наборам данных с неизвестными метками классов. Студенту необходимо определить оптимальное число кластеров методами локтя (<i>Elbow</i>) и силуэта (<i>Silhouette</i>), оценить качество разбиения внешними метриками (<i>Adjusted Rand Index — ARI</i>) при наличии истинных меток, а также выполнить профилирование полученных групп. Для визуализации многомерной структуры данных используются методы нелинейного снижения размерности (<i>t-SNE</i> , <i>UMAP</i> , <i>PaCMAP</i> , <i>TriMAP</i>) с подбором гиперпараметров, где цветом обозначаются найденные алгоритмом кластеры, отмечаются их

			центроиды и формулируются выводы о принципах группировки объектов.
Задание на разработку классификаторов task-classification.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-classification.pdf	Инструмент формирующего оценивания для практического построения и сравнения классических моделей машинного обучения с учителем в рамках второго раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам ML-3.1, ML-3.2, ML-3.3.	Комплексная лабораторная работа, состоящая из трех частей: разработка, тюнинг и сравнение SVM-классификатора (с перебором ядер — линейное, RBF, полиномиальное — и параметра регуляризации C), k-NN-классификатора (подбор числа соседей k и метрики расстояния) и Random Forest (настройка количества деревьев и глубины). Для каждой модели выполняется стратифицированное разбиение выборки, расчет метрик качества (<i>Accuracy</i> , <i>Precision</i> , <i>Recall</i> , <i>F1-score</i>) на обучающей и тестовой выборках, оптимизация через Grid Search и анализ числа опорных векторов (для SVM). Итоговый этап включает глубокую визуализацию разделимости

			признаков и границ решений классификаторов с помощью <i>t-SNE</i> , <i>UMAP</i> , <i>TriMAP</i> , <i>PaCMAP</i> , а также интерпретацию структуры двух деревьев внутри случайного леса.
Задание на балансировку классов task-class-balancing.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-class-balancing.pdf	Инструмент формирующего оценивания для освоения методов работы с несбалансированными данными в рамках второго раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам ML-2.3, ML-3.1, ML-3.2.	Лабораторная работа посвящена решению проблемы дисбаланса целевых переменных в задачах классификации. Студенту необходимо применить алгоритмы оверсэмплинга (<i>SMOTE</i> , <i>Borderline-SMOTE v1/v2</i>) к набору данных, обучить на сбалансированных выборках классические модели (<i>SVM</i> , <i>k-NN</i> , <i>Random Forest</i>) и провести сравнительный анализ их метрик качества до и после трансформации данных. Работа включает выдвижение гипотезы о наиболее эффективном методе генерации синтетических примеров, а также визуализацию делимости признаков

			методами снижения размерности (<i>t-SNE</i> , <i>UMAP</i> , <i>TriMAP</i> , <i>PaCMAP</i>) при различных значениях гиперпараметров.
Задание для решения задачи регрессии task-regression.pdf	https://github.com/VorozhtsovDM/FOS-AI/blob/main/resources/tasks/task-regression.pdf	Инструмент формирующего оценивания для практического построения моделей обучения с учителем для прогнозирования непрерывных величин в рамках второго раздела РПД. Направлен на формирование компетенций ролей Data Analyst и ML Engineer по индикаторам ML-3.1, ML-3.2, ML-3.3.	Комплексная лабораторная работа, охватывающая полный цикл разработки регрессионных моделей: от загрузки данных (на примере набора Boston Housing) и разведочного анализа (EDA — статистика, пропуски, корреляционная матрица) до отбора признаков и построения линейных/нелинейных моделей. Студент выполняет разбиение выборки, обучает модели, оценивает их качество через метрики <i>MSE</i> , <i>RMSE</i> и R^2 , интерпретирует коэффициенты регрессии и проверяет их статистическую значимость (<i>p-value</i> , <i>t-статистика</i>). Итогом является сравнение нескольких типов регрессии (линейная, полиномиальная) и

			формулирование выводов о влиянии факторов на целевую переменную.
--	--	--	--